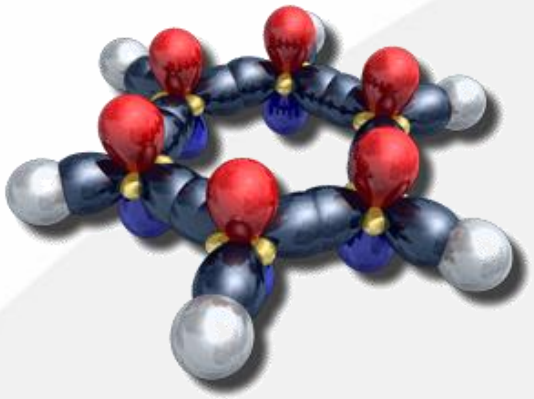
Atomistique et liaison chimique :

II- L'assemblage des atomes: la liaison chimique



II- Assemblage des atomes: la liaison chimique

II.1- Modèle de Lewis

II.1 Description du modèle de Lewis

a) Liaison covalente
b) Liaison simple; modèle de Lewis
c) Théorie VSEPR
c) Liaison multiple
d) Limites de l'approche de Lewis

II.2 – Notions d'orbitales moléculaires (OM)

II.2.1 Généralités

II.2.2 Molécules diatomiques

a) Homodinucléaire : exemples H_2, H_2^+, He_2, He_2^+
b) Hétérodinucléaire : exemple HF
c) Orbitales π et π^* : cas du dioxygène (O_2)

II.2.3 Molécules polyatomiques

a) Hybridation des OA sp, sp^2, sp^3
b) Liaisons σ, π, e^- non liants

II.3 – Molécules conjuguées et aromatiques

- II.3.1 Molécules conjuguées
- II.3.2 Ecriture de formes mésomères
- II.3.3 Benzène et molécules aromatiques

II.4 – Polarisation des liaisons

- II.4.1 Origine de la polarisation des liaisons
- II.4.2 Moment dipolaire μ
- II.4.3 Interactions entre solvant et soluté
- II.4.4 Effet inductif : I
- II.4.5 Effet mésomère : M
- II.4.6 Effet électronique global
- II.4.7 Influence de la polarisation sur l'acidité

II.1. Description du modèle de Lewis

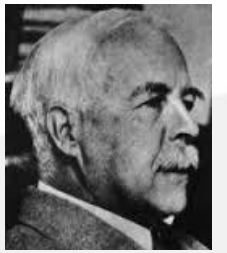
But **: comprendre - la stabilité**

H_2, CH_4, C_6H_6 existent mais pas He_2

- la géométrie des molécules: CH_4 tétraédrique (autour de C), C_6H_6 plane

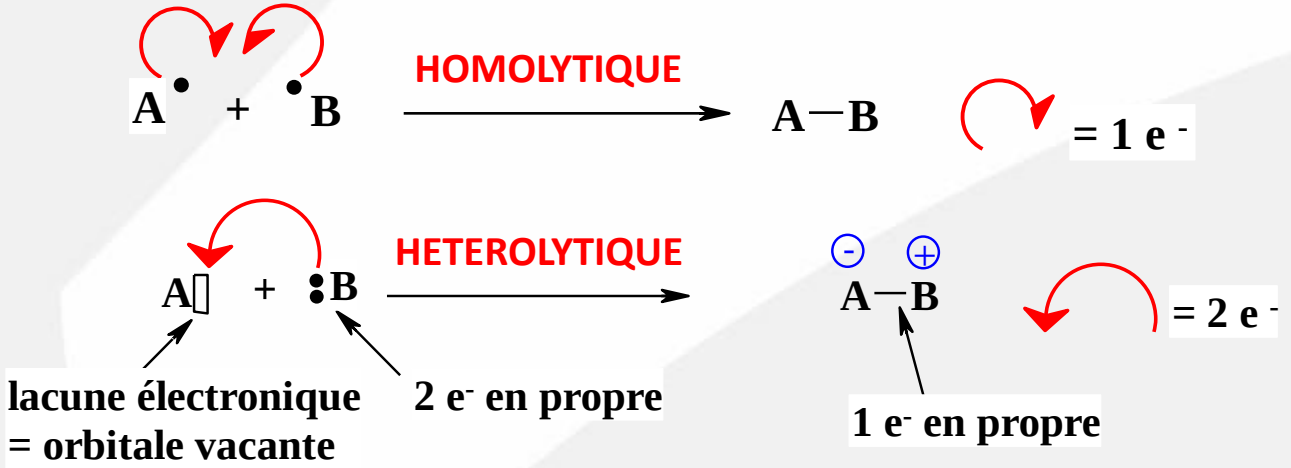
=> La réactivité (formation / rupture de liaison)

a) Liaison covalente **• Mise en commun d'une paire d'e^- (de valence)**



G. Lewis
(1875-1946)

• Origine du doublet de liaison:



B : donneur d'un doublet d'e - ; BASE DE LEWIS

A : accepteur d'un doublet d'e - ; ACIDE DE LEWIS

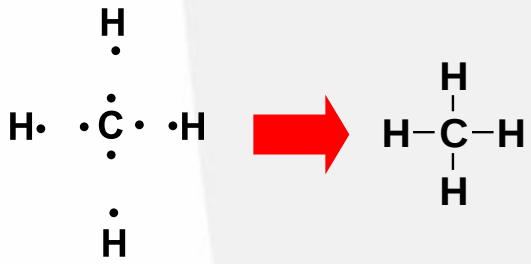
b) Liaison simple; modèle de Lewis

➢ ***Pour H*** :

atteint la configuration électronique de He ($1s^2$) ⇔ couche de valence saturée ⇒ 1 liaison covalente

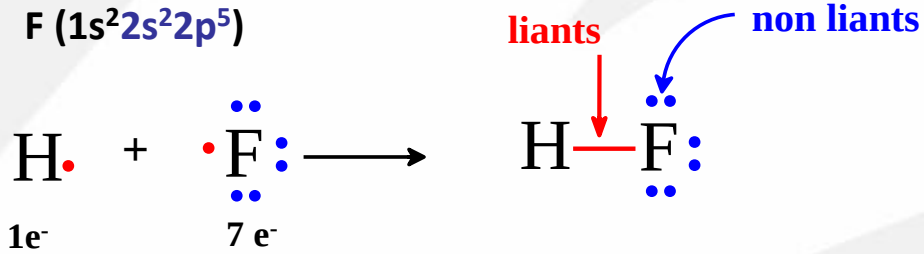
➢ ***Pour un élément de la 2ème période (C,N,O,F)*** :

Assemblage entre atomes pour atteindre électronique du Ne ($2s^2 2p^6$) pour chaque atome au sein de la molécule ⇔ formation de liaisons covalentes pour saturer la couche de valence à 8 e^- ⇔ REGLE DE L'OCTET



C ($1s^2 2s^2 2p^2$)

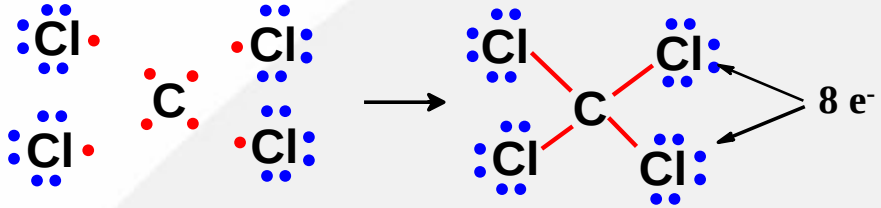
F ($1s^2 2s^2 2p^5$)



C ($1s^2 2s^2 2p^2$) ; Cl ([Ne]$3s^2 3p^5$)

4 e^- de valence 7 e^- de valence

qui participent à la formation de 4 liaisons covalentes

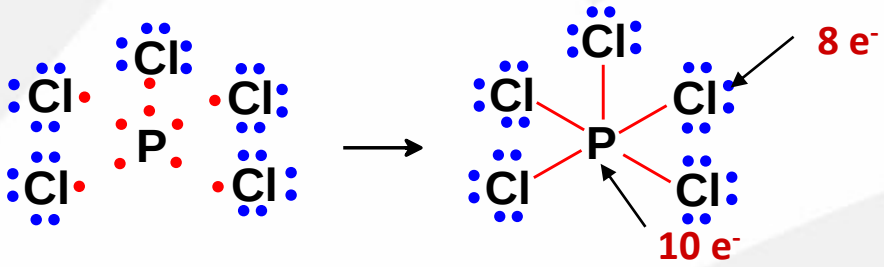


➢ **Pour un élément de la 3ème période (P, S par ex) : la règle de l'octet est une tendance et peut être mise en défaut**

Ex de PCl_5

$_{15}P$: $[Ne]3s^2 3p^3$
5 e^- de valence

$_{17}Cl$: $[Ne]3s^2 3p^5$
7 e^- de valence



un maximum de liaisons dans un édifice ⇒ stabilisation
3ème période : 18 e^- possibles , mais en fait 12 e^- maximum

Possibilité de participation des orbitales 3d (vides)
⇓
Couche de valence avec plus de 8 e^-

La théorie de Lewis n'apporte pas d'information sur la géométrie !!

c) théorie VSEPR

Théorie V.S.E.P.R (GILLESPIE) ⇒ **GEOMETRIE**



R. Gillespie
1924

***V**alence **S**hell **E**lectron **P**air **R**epulsion*

(Blocs p et s pas d ni f)

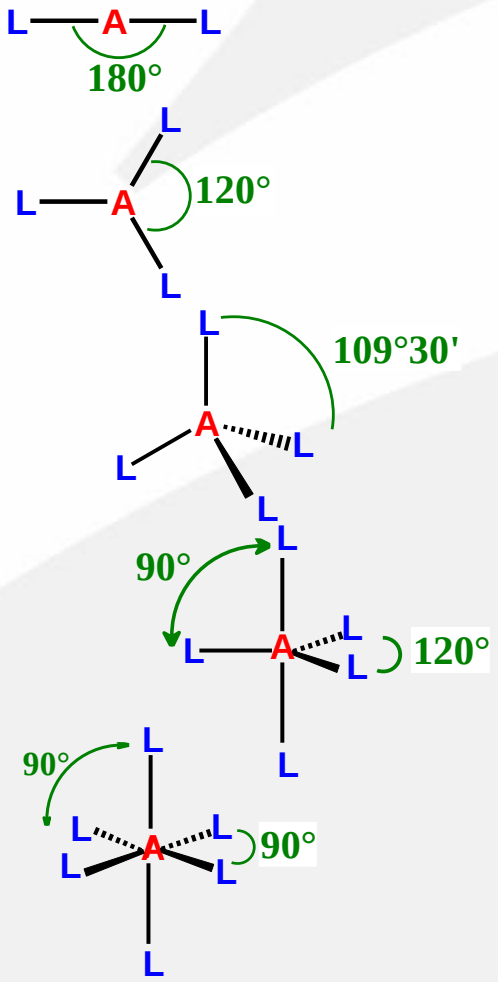
Organisation spatiale des paires d'électrons liantes et non liantes de la couche de valence pour minimiser leurs répulsions électrostatiques.

Pour un composé AL_nE_m

A : atome central
L : atome voisin (paire liante)
E : paire d'e^- non liante

⇒ **Géométrie = ƒ(n + m)**

n + m	géométrie
2	linéaire ex : BeH_2 (de type AL_2E_0)
3	trigonale plane ex : BF_3 (de type AL_3E_0)
4	tétraédrique ex : CCl_4 (de type AL_4E_0)
5	bipyramide trigonale ex : PCl_5 (de type AL_5E_0)
6	octaèdrique ex : SF_6 (de type AL_6E_0)

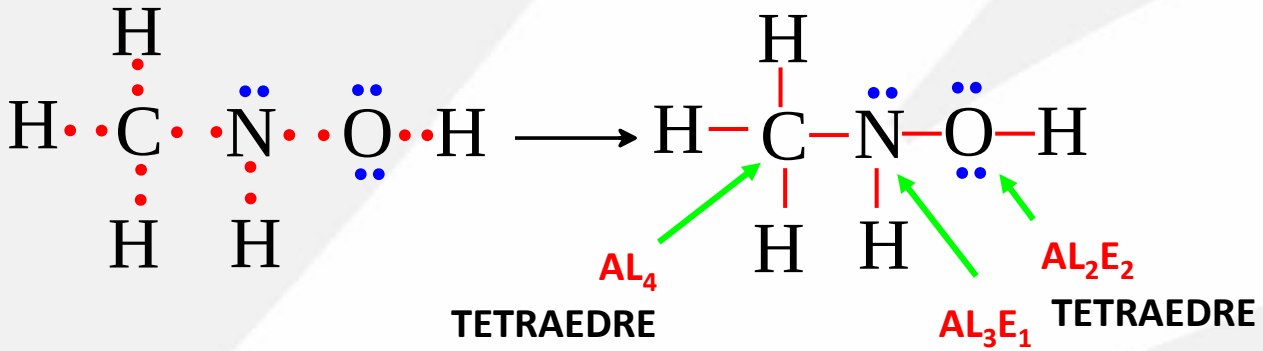


Exemples

CH_3-NH-OH

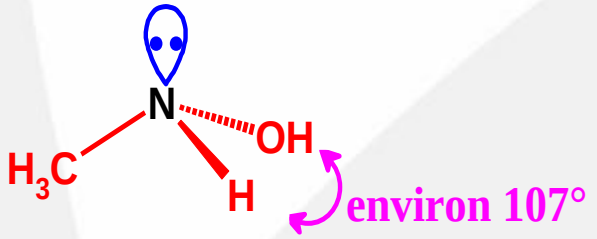
$_6C : 1s^2 2s^2 2p^2$ ⟹ **4 e⁻ de valence** $_7N : 1s^2 2s^2 2p^3$ ⟹ **5 e⁻ de valence**

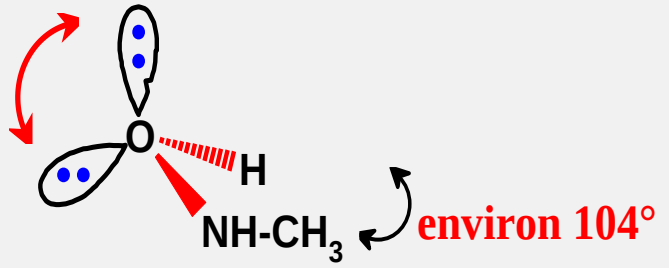
$_8O : 1s^2 2s^2 2p^4$ ⟹ **6 e⁻ de valence**



C, N et O vérifient la règle de l'octet

Doublet non liant plus « volumineux » que doublet liant → écart par rapport à la géométrie idéale

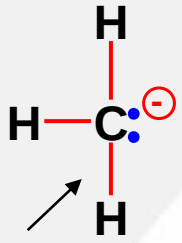




Exemples

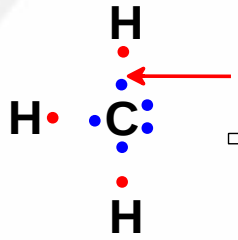
R_3C^- Carbanion

ex : H_3C^-



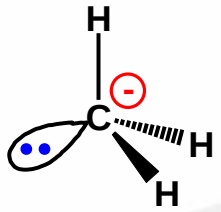
Octet atteint

≡



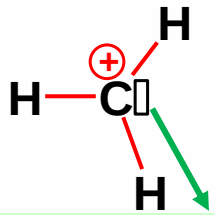
5 au lieu de 4 e^- ⟹ une charge ⊖

AL_3E_1 ⇒ TETRAEDRIQUE :

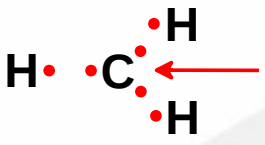


R_3C^+ Carbocation

ex : H_3C^+



≡

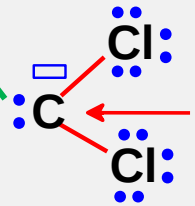


3 au lieu de 4 e^- ⟹ une charge ⊕

AL_3 ⇒ TRIGONALE PLANE

Lacune électronique
(règle de l'octet non atteinte)

CCl_2 dichlorocarbène

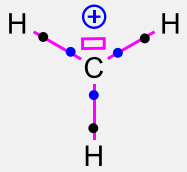


4 e^- ⟹ pas de charge

AL_2E_1 ⇒ TRIGONALE PLANE

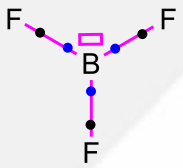
Attention, lacune électronique et charge positive ne vont pas forcément de pair !!

CH_3^+



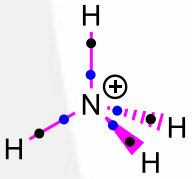
- **3 électrons en propre** = 1 de moins / état fondamental
  1 charge +
- **6 électrons de valence** = 2 de moins / valence maximale
  1 lacune

BF_3



- **3 électrons en propre** = idem état fondamental
  pas de charge
- **6 électrons de valence** = 2 de moins / valence maximale
  1 lacune

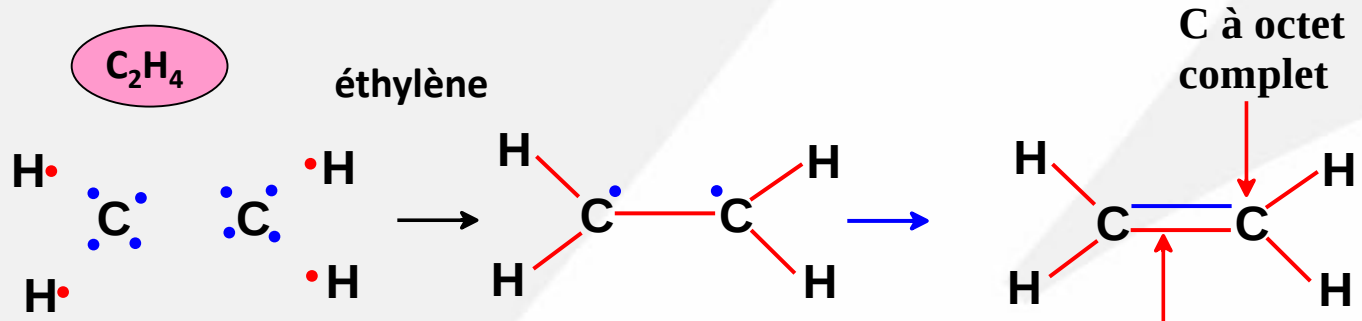
NH_4^+



- **4 électrons en propre** = 1 de moins / état fondamental
  1 charge +
- **8 électrons de valence** = 0 de moins / valence maximale
  pas de lacune

c) Liaison multiple

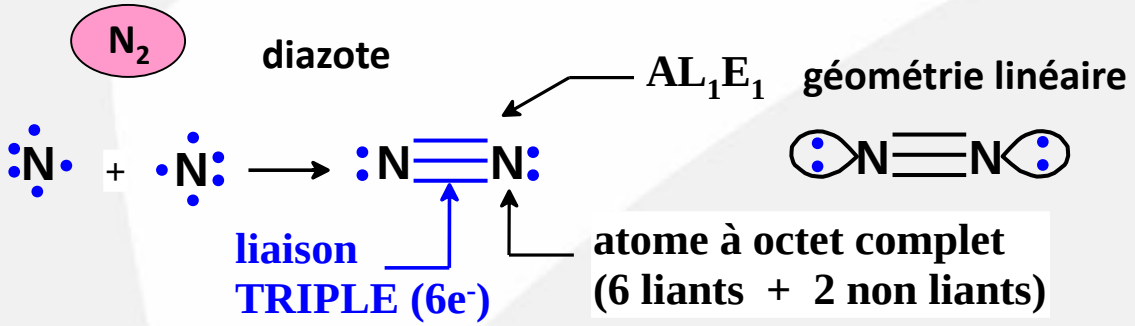
C_2H_4 éthylène



Géométrie : chaque atome de C est de type $AL_3 \Rightarrow$ trigonale plan

le 2ème atome de C compte comme 1 atome voisin pour l'autre atome de C, quelque soit la multiplicité de la liaison.

N_2 diazote



^-CN ion cyanure  est isoélectronique de N_2

Plus les liaisons sont multiples, plus elles sont solides et courtes

Ex :

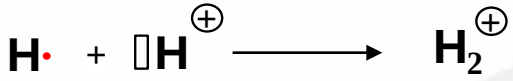
	C—C	C=C	C≡C
d (nm)	0,154	0,134	0,120
$\Delta_l H°$ (kJ.mol^{-1})	- 347	- 615	- 811
		≠ -2 × 347	≠ -3 × 347

d) Limites de l'approche de Lewis

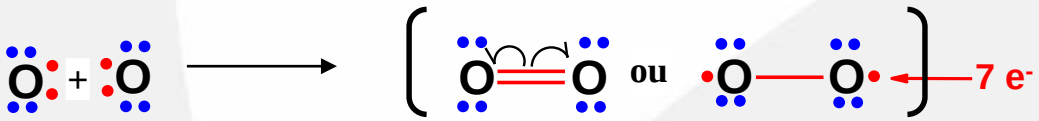
→ Pas d'information sur les niveaux d'énergie

→ Pas d'information sur les orbitales contenant les e$^-$ de la liaison

→ N'explique pas l'existence de H_2^+ (système à 1 e$^-$)



→ Ne décrit pas correctement certaines molécules : ex O_2



Aucune des 2 représentations ne permet de décrire les 2 données expérimentales à la fois !!!!

Faits expérimentaux:

- Substance paramagnétique (possède 2 e$^-$ célibataires)
- d_{OO} est en accord avec une liaison double

II.2 – Notions d'orbitales moléculaires (OM)

II.2.1 Généralités

ATOME:	MOLECULE:
e^- décrit par	e^- décrit par
OA ⇔ Energie	OM ⇔ Energie

Schrödinger pour les systèmes à 1e^- (H, H_2^+) puis extrapolation pour les atomes / molécules polyélectroniques

OM : définit une région de l'espace où la probabilité de trouver l'e^- est de 95%
- La fonction d'onde peut être positive ou négative
- Comme une orbitale atomique, le changement de signe (ou de phase) de la fonction d'onde associée à l'OM est schématisé par un changement de couleur

OM ⇔ combinaison linéaire d'OA de valence des atomes constitutifs

Ex : pour une molécule A-B-C-D

$$\Psi_{mol} = c_A\Psi_A + c_B\Psi_B + c_C\Psi_C + c_D\Psi_D$$

OA de l'atome D

Coeff. de pondération

➢ **Combinaison de n OA ⇒ n OM ⇔ n niveaux d'énergie**

Ex : combinaison d'une O.A. de chacun des 4 atomes A, B, C, D

⇒ 4 OM : Ψ_{M1} , Ψ_{M2} , Ψ_{M3} et Ψ_{M4}
⇒ 4 niveaux d'énergie : $E(\Psi_{M1})$, $E(\Psi_{M2})$, $E(\Psi_{M3})$ et $E(\Psi_{M4})$

➢ **Seules sont combinées les O.A. de valence qui :**

- **ont même symétrie**
- **sont d'énergie voisine : $E(\Psi_A) \cong E(\Psi_B)$**

➢ **Une OM ne peut contenir au plus que 2 e^- de spin anti-parallèles (règle de Pauli)**

➢ **Une OM existe même si elle est vide d'e^-**

II.2.2 Molécules diatomiques AB et A_2

A = B ⇒ homodinucléaire
A ≠ B ⇒ hétérodinucléaire

Rappel : configurations électroniques

$_1H$ **1s** ^{1} ⇓ $_2He$ **1s** ^{2}

On utilise que les **1s** pour construire les OM de H_2, H_2^+, He_2, He_2^+

a) Homodinucléaire : exemples de H_2, H_2^+, He_2, He_2^+

Deux combinaisons linéaires de $1s_A$ et $1s_B$ ⇒ 2 O.M. Ψ_1 et Ψ_2

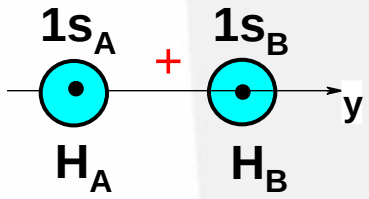
$\sigma_{1s} = \Psi_1 = 1s_A + 1s_B$ → **interaction en phase des OA 1s**

$\sigma^*_{1s} = \Psi_2 = 1s_A - 1s_B$ → **interaction en opposition de phase des OA 1s**

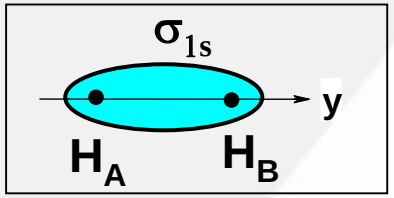
Remarque : les coefficients de pondération C_A et C_B sont identiques (homodinucléaire) donc pour simplifier on ne les indique pas.

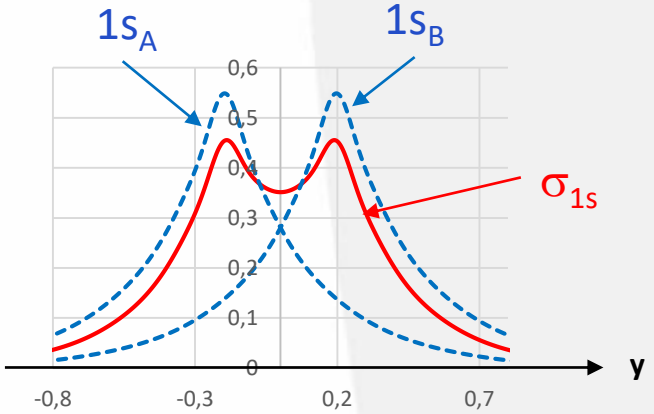
$$\Psi_{mol} = c_A\Psi_A + c_B\Psi_B$$

➢ **Orbitale σ_{1s} :** $\sigma_{1s} = 1s_A + 1s_B$

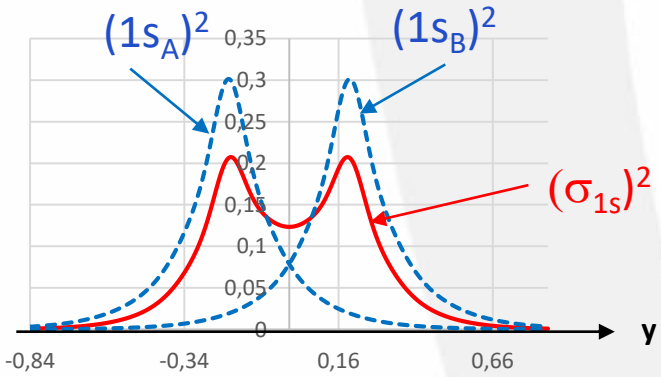


en phase





Interférence constructive



Recouvrement AXIAL (LONGITUDINAL)

- **Symétrie de révolution autour de l'axe internucléaire ⇒ OM σ**
- **Forte probabilité de présence entre les noyaux le long de l'axe ⇒ OM liante**
- **$E_\sigma < E_{1s}$**

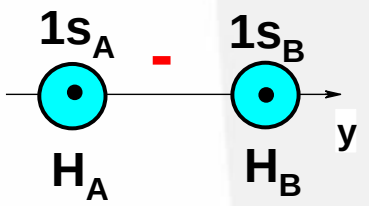
$$\sigma^2_{1s} = (1s_A + 1s_B)^2 \propto |1s_A|^2 + |1s_B|^2 + 2|1s_A| \cdot |1s_B|$$

Densité de probabilité de présence

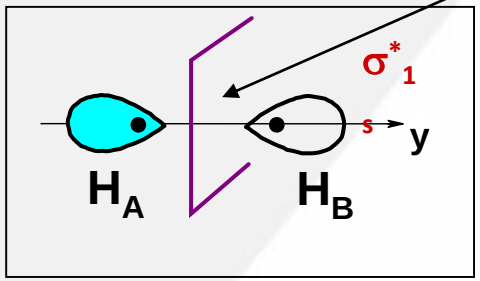
Densité de probabilité de présence autour de H^+_A

Densité de probabilité de présence entre H^+_A et H^+_B, due à l'attraction de cet e^- par H^+_A et H^+_B.

➢ **Orbitale σ^*_{1s} :** $\sigma^*_{1s} = 1s_A - 1s_B$

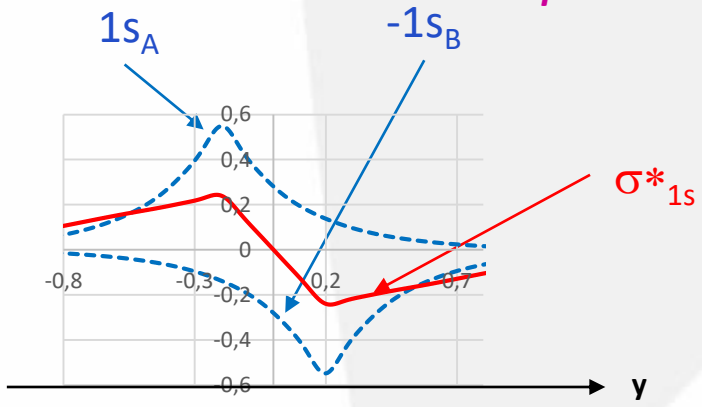


en opposition de phase

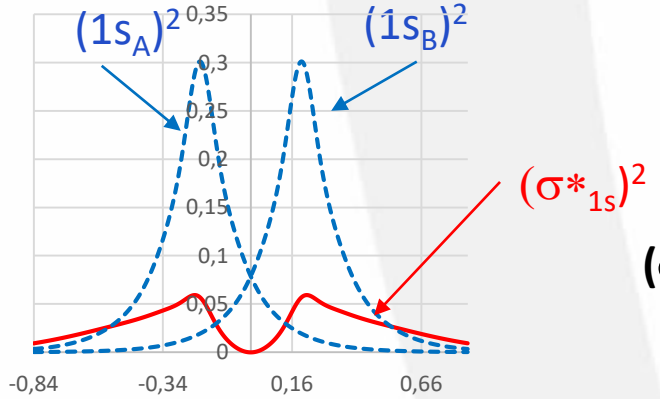


Plan nodal ⊥ à l'axe

(probabilité de trouver l'e⁻ = 0)



Interférence destructive



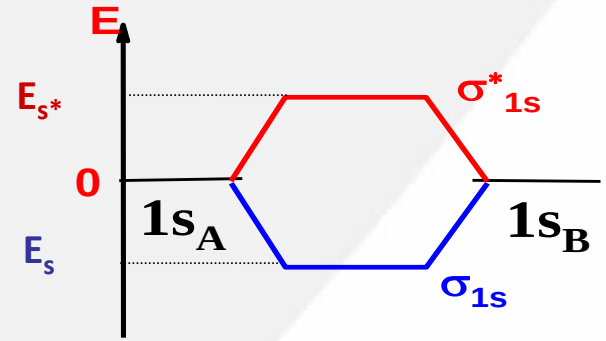
Recouvrement AXIAL (LONGITUDINAL)

- **Symétrie de révolution autour de l'axe internucléaire ⇒ OM de type σ**
- **Probabilité de présence entre les noyaux quasi nulle ⇒ OM antiliante ***
- **Forte probabilité de présence à l'extérieur de l'espace internucléaire**
- **$E_{\sigma^*} > E_{1s}$**

$$(\sigma^*_{1s})^2 = (1s_A - 1s_B)^2 = |1s_A|^2 + |1s_B|^2 - 2|1s_A|\cdot|1s_B|$$

Densité de probabilité de présence entre H^+_A et H^+_B, diminue entre A et B

➢ Diagramme énergétique



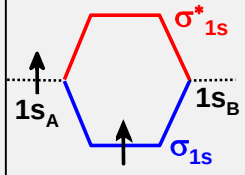
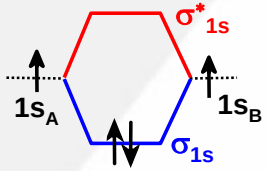
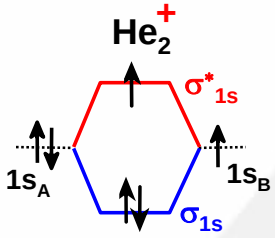
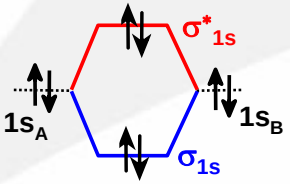
molécules diatomiques homonucléaires

⇒ Configuration électronique

- **par énergie croissante (règle de remplissage)**
- **principe de Pauli : au plus 2e⁻ de spin anti-parallèles par OM**
- **règle de Hund : si plusieurs OM de même énergie**

Ordre (indice) de liaison = (Nb d'e⁻ liants - Nb d'e⁻ antiliants) / 2

Indice de liaison = 1 ⇔ 2 e⁻ liants

	H_2^+	H_2	He_2^+	He_2
				
config. électronique	$\sigma_{1s}^{1}\sigma^{*}_{1s}{}^{0}$	$\sigma_{1s}^{2}\sigma^{*}_{1s}{}^{0}$	$\sigma_{1s}^{2}\sigma^{*}_{1s}{}^{1}$	$\sigma_{1s}^{2}\sigma^{*}_{1s}{}^{2}$
ordre de liaison	**0,5**	**1**	**0,5**	0
$d_{A\text{-}B}$ (nm)	**0,106**	**0,074**	**0,108**	**pas de liaison**
$\Delta_l H°$ (kJ.mol^{-1})	**- 255**	**- 435**	**- 297**	**pas de liaison**

Remplir l'OM liante contribue à la liaison,
remplir l'OM antiliante contribue à l'allonger et l'affaiblir (voir même rompre)

⇒ **Edifice ∃ stable si l'ordre de liaison > 0**

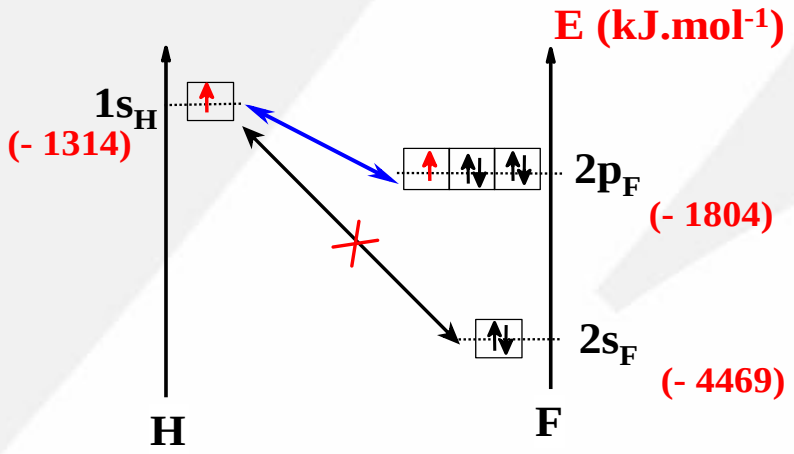
⇒ **+ l'ordre de liaison est grand, + $d_{A\text{-}B}$ est faible et + la liaison est forte**

b) hétérodinucléaire : exemple de HF

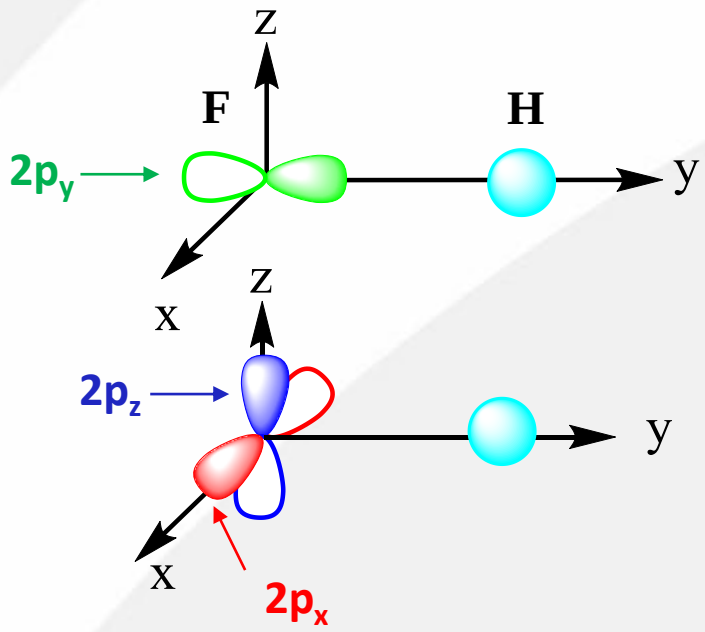
Rappel :
configuration électronique de F

$_9F$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$

On utilise les OA de valence : **2s** et **2p**



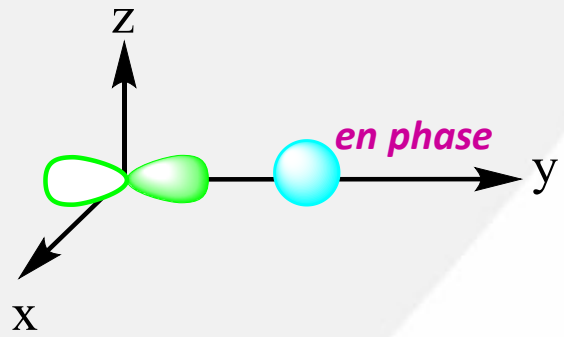
Condition énergétique :
$1s_H \Leftrightarrow 2p_F$



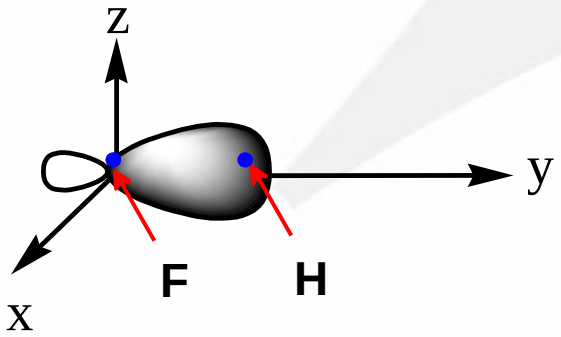
Condition de symétrie :

recouvrement axial entre $2p_y(F)$ et $1s_H$
Mauvaise symétrie entre $2p_x(F)$ ou $2p_z(F)$ et 1 s_H

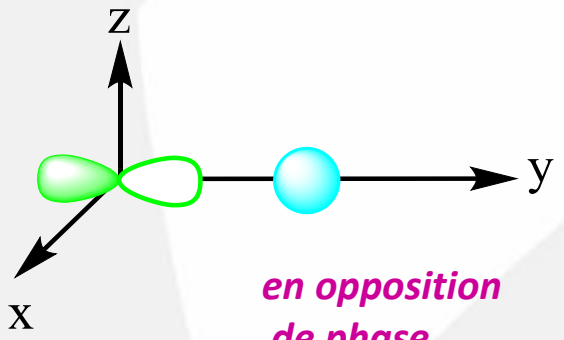
Recouvrement $2p_{y(F)}$ et $1s_H$:

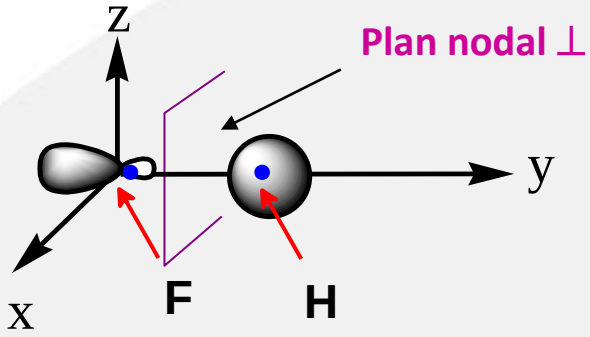


Recouvrement **AXIAL**



$\sigma = 1s_H + \lambda 2p_{yF}$ $(\lambda > 1)$

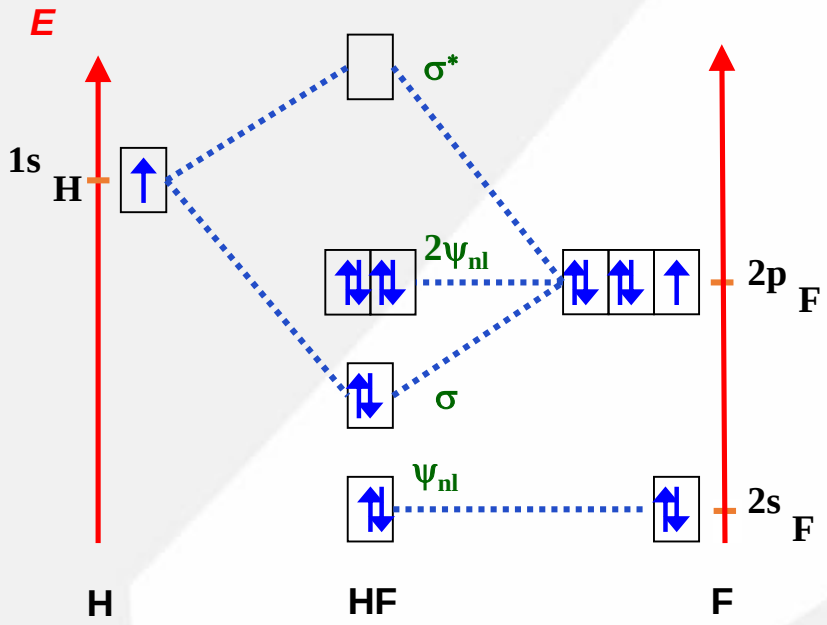




Plan nodal ⊥ à l'axe (surface nodale)

$\sigma^* = 1s_H - \lambda^* 2p_{yF}$ $(\lambda^* < 1)$

➢ *Diagramme énergétique et configuration électronique*



7 +1 e⁻ à placer selon Hund et Pauli

⇒ 1 doublet liant et 3 doublets d'e⁻ non liants

⇒ ordre de liaison = (2 – 0) / 2 = 1 ⇔ 2 e⁻ liants

5 orbitales atomiques

5 orbitales moléculaires

$\sigma^* = 1s_H - \lambda^* 2p_{yF}$ ($\lambda^* < 1$)
fort caractère $1s_H$

$2\psi_{nl} \sim 2p_x(F), 2p_z(F)$

$\sigma = 1s_H + \lambda 2p_{yF}$ ($\lambda > 1$)
fort caractère $2p_F$

$\psi_{nl} \sim 2s(F)$

liaison σ plus développée vers F, liaison polarisée : les e⁻ ont une plus grande probabilité d'être vers F

c) Orbitales σ, σ*, π et π* : cas du dioxygène (O_2)

Rappel :
configuration électronique de O

$_8O$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$

On utilise les OA de valence : **2s** et **2p**

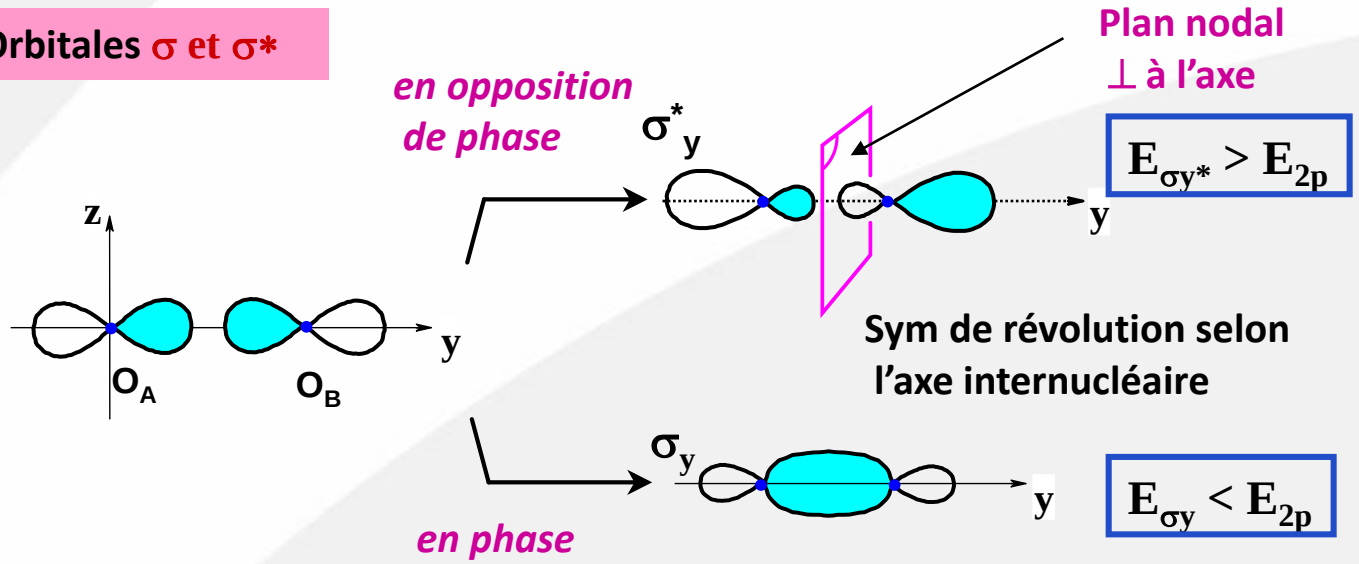
Lewis : liaison double ou simple avec 2e⁻ célibataires ?

Recouvrements possibles ?

axial : - **2s avec 2s** ⇒ σ_s, σ^*_s

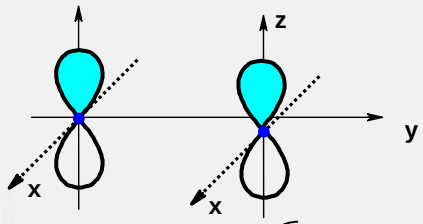
- $2p_y$ **avec** $2p_y$ ⇒ σ_y, σ^*_y

➢ **Orbitales σ et σ***

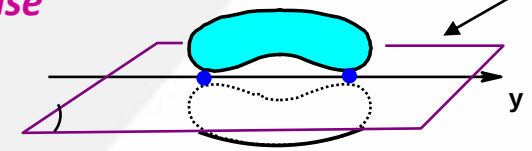


Reste 2 OA ($2p_x$ et $2p_z$) pour chaque atome !

➢ Orbitales π



en phase



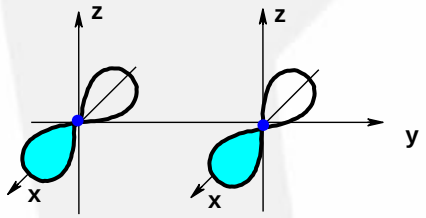
xOy

Plan nodal contenant l'axe internucléaire

π_z

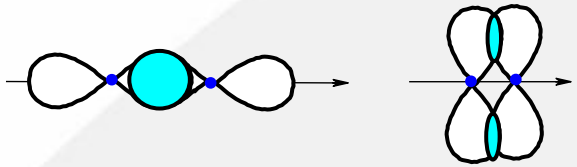
Recouvrement LATERAL

- **probabilité de présence nulle le long de l'axe ⇒ OM π**
- **probabilité de présence forte entre les noyaux au-dessus et en dessous de l'axe ⇒ OM liante**
- **$E_\pi < E_{2p}$**



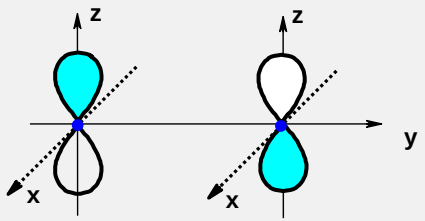
Même recouvrement entre les $2p_x$ dans le plan xOy ⇒ p_x

Recouvrement moins efficace pour π que pour σ ⇒ moins de densité électronique

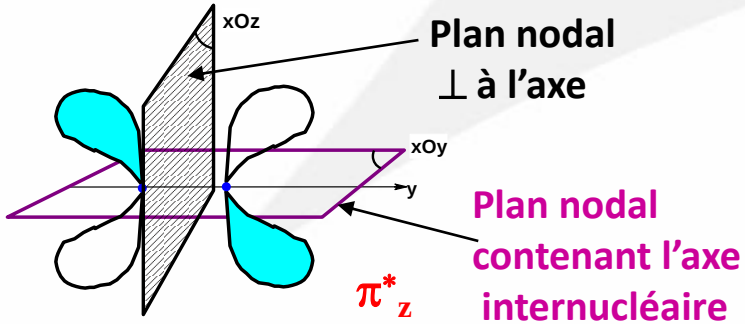


$$E_{\sigma y} < E_\pi < E_{2p}$$

➢ Orbitales π*

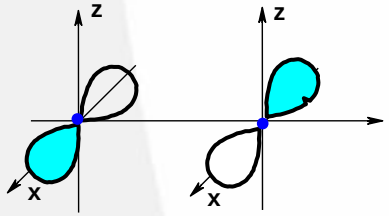


en opposition de phase



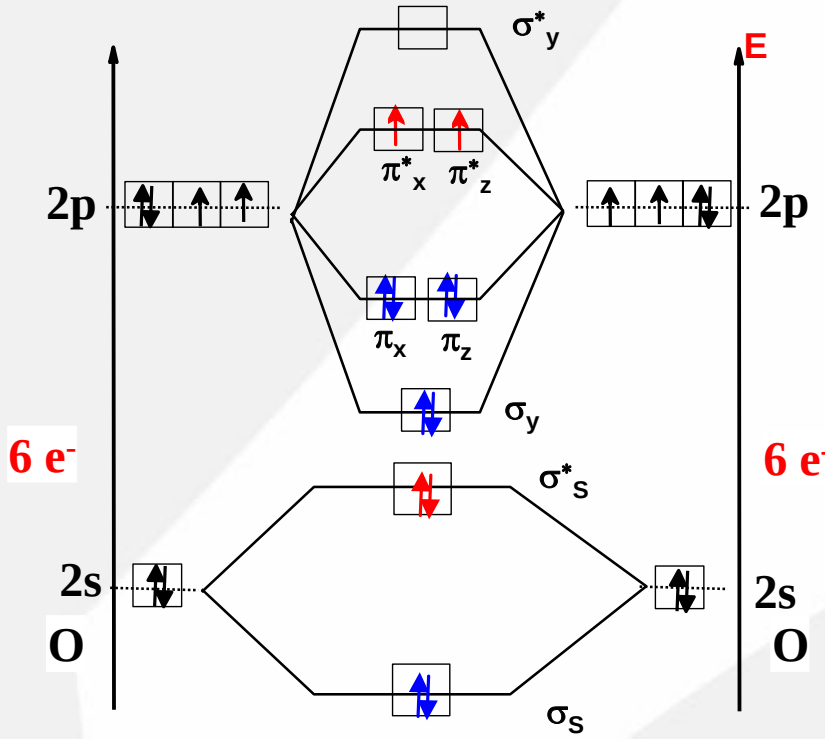
Recouvrement LATERAL

- **probabilité de présence nulle le long de l'axe ⇒ OM π**
- **probabilité de présence quasi-nulle entre les noyaux ⇒ OM antiliante**
- **$E_{\pi^*} > E_{2p}$**



Même recouvrement entre les $2p_x$ dans le plan xOy ⇒ π^*_x

$2 \times (2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z) \longrightarrow (\sigma_{2S}, \sigma^*_{2S}), (\sigma_y, \sigma^*_y), (\pi_x, \pi_z, \pi^*_x, \pi^*_z)$



- ordre de liaison :
  (8 - 4) / 2 = 2
  1 liaison σ et 1 liaison π
- 2e⁻ célibataires
  (paramagnétique)

en accord avec les données expérimentales

2 e⁻ liants + 2 e⁻ antiliants
⇒ s'annulent

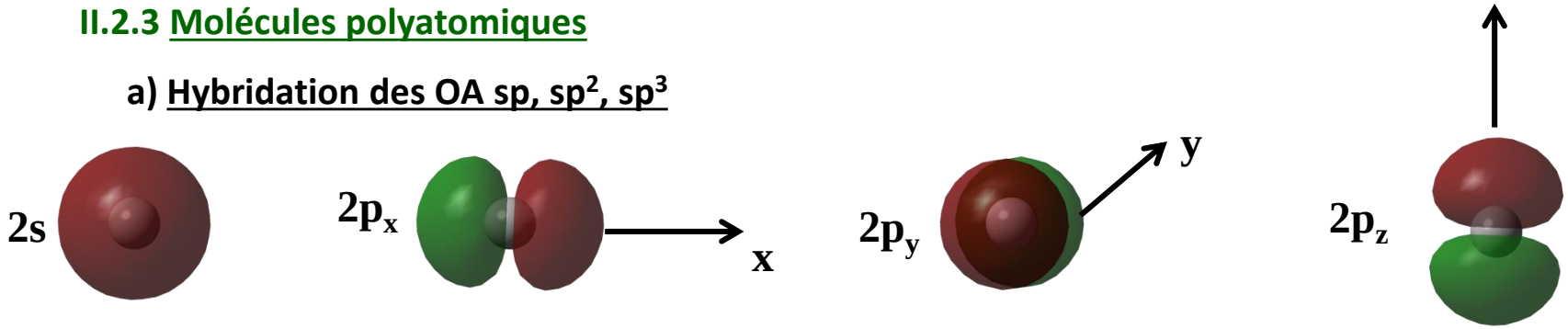
$\Rightarrow (\sigma_S)^2, (\sigma^*_S)^2, (\sigma_y)^2, (\pi_x)^2, (\pi_z)^2, (\pi^*_x)^1, (\pi^*_z)^1, (\sigma^*_y)^0$

Recouvrement latéral moins efficace que recouvrement longitudinal
⇒ liaison π moins forte que σ et σ* plus énergétique que π*

II.2.3 Molécules polyatomiques

a) Hybridation des OA sp, sp^2, sp^3

Problématique



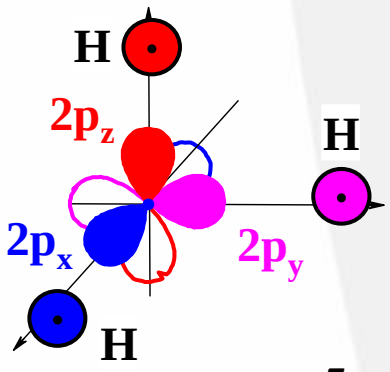
Les orbitales 2p font un angle de 90° entre elles

Les liaisons covalentes sont formées par interaction de 2 OA et ne peuvent former que des angles à 90° !

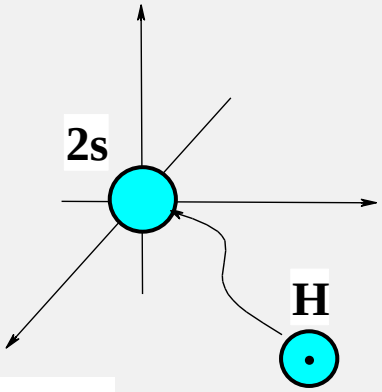
⇒ Combinaison linéaire de n OA de valence → n OM de valence

C ($2s^2$, $2p^2$) + 4 H ($1s^1$) → 8 OM (4 liantes + 4 antiliantes)

8 OA de valence, 8 e^- de valence



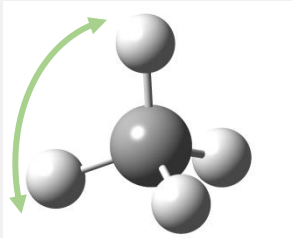
- **3 liaisons σ_{CH} équivalentes ⊥ issues du recouvrement axial entre 1s(H) et 2p(C)**
- **1 liaison σ_{CH} non orientée issue du recouvrement axial entre 1s(H) et 2s(C)**



Pas en accord avec l'expérience

Expérimentalement : CH_4

- **4 liaisons C-H identiques (distance et énergie)**
- **géométrie tétraédrique**



Tétraédrique AL_4

Solution

⇒ ***Solution*** **: transformer (par mélanges) les orbitales atomiques de l'atome appartenant à la même couche électronique (ns np) pour les adapter à une meilleure description de la géométrie moléculaire**

On parlera d'hybridation sp^3, sp^2 ou sp selon la géométrie du carbone

⇒ HYBRIDATION : combinaison linéaire des OA de valence

4 liaisons identiques

⇒ 4 O M liantes + 4 OM antiliantes
⇒ 8 OA à considérer : - 4 OA 1s(H)
- 4 OA hybrides pour C

bonne orientation (celle des liaisons CH)

de même énergie (pour obtenir des liaisons CH équivalentes)

Généralisation :

C.L. de n OA de valence ⇒ n OA hybrides équivalentes

Volumes de haute probabilité de présence des e^-

Permet de rendre compte facilement de la formation de liaison entre 2 atomes adjacents en tenant compte de la géométrie

Pour les molécules organiques polyatomiques (pas diatomique) à base de : H, C, N, O

- **H = une seule O.A. 1s (pas d'hybridation)**
- **C, N et O : seules les OA 2s et 2p seront concernées par l'hybridation (de type sp, sp^2, sp^3)**

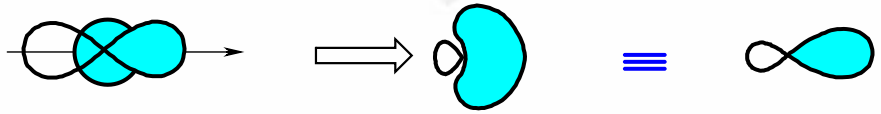
Hybridation sp : s | p_x p_y p_z ➡ sp sp | p_x p_z

CL de l'OA 2s et 1 seule OA 2p

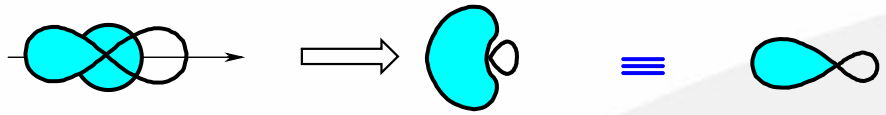


$\Rightarrow$ 2OA hyb sp

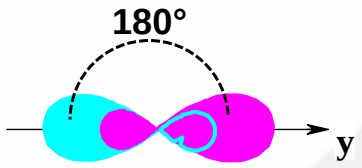
$2s + 2p_y$



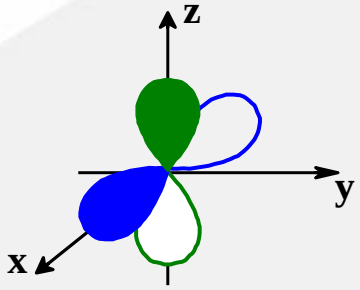
$2s - 2p_y$



Atome hybridé sp:



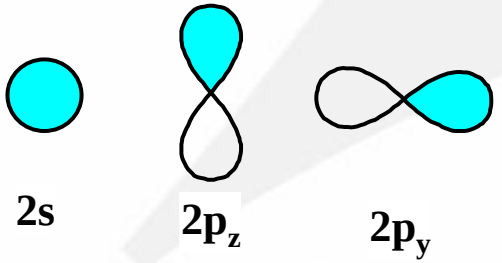
2 OA hybrides sp
(de même énergie)



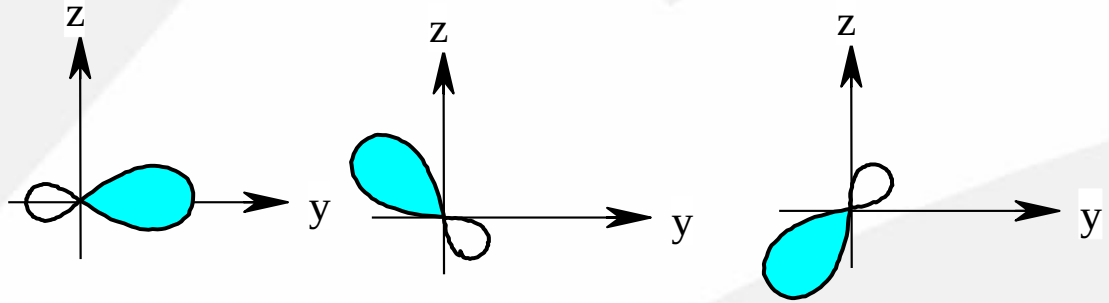
il reste 2 OA p_x et p_z
« intactes » $\perp$ aux OA sp

Hybridation sp^2 : [s] [p_x p_y p_z] ➡ [sp^2 sp^2 sp^2] [p_x]

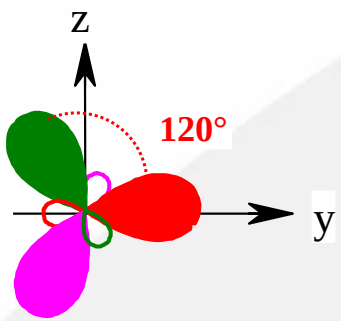
CL de l'OA 2s et de 2 OA 2p
(CL non explicitées ici)



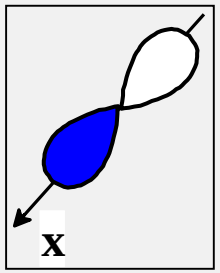
⇒ **3OA hyb sp^2**



Atome hybridé sp^2:



3 OA hybrides sp^2
(de même énergie)

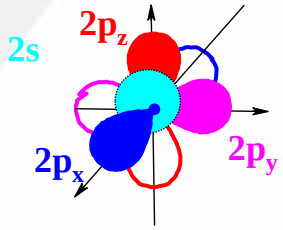


il reste 1 OA p_x
« intacte » ⊥ aux OA sp^2

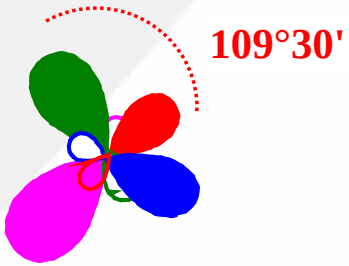
Hybridation sp^3 :



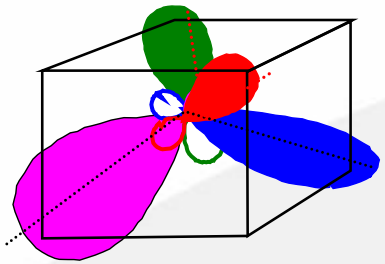
CL de l'OA 2s et des 3 OA 2p
(CL non explicitées ici)



Atome hybridé sp^3 :



4 OA hybrides sp^3
(de même énergie)



il ne reste pas d'OA « intacte »

Les orbitales atomiques hybrides sont des combinaisons mathématiques d'orbitales atomiques pour représenter des orbitales qui pointent dans la direction des liaisons chimiques dans une molécule

b) Liaisons σ, π et e^- non liants

Formule AL_nE_m ⟹ **V.S.E.P.R.** ⟹ **Géométrie** ⟹ **Hybridation des OA de l'atome central** ***(si nécessaire)***

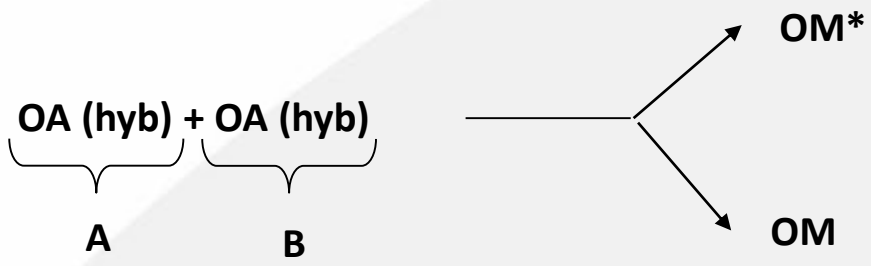
Rappel AL_nE_m

A : atome central
L : atome voisin (paire liante)
E : paire d'e^- non liante

n + m = 2	**linéaire**	**sp**
n + m = 3	**trigonale plane**	**sp^2**
n + m = 4	**tétraédrique**	**sp^3**

! **conjugaison**

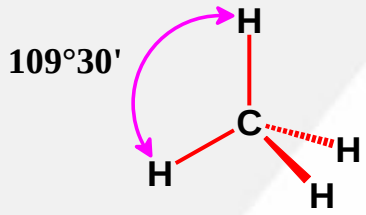
Formation d'OM entre 2 atomes pris deux à deux, par recouvrement maximal des OA concernées.



Puis remplissage des OM par énergie croissante

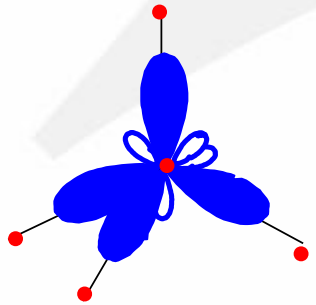
➢ Hybridation sp^3 :

CH_4 (AL_4)



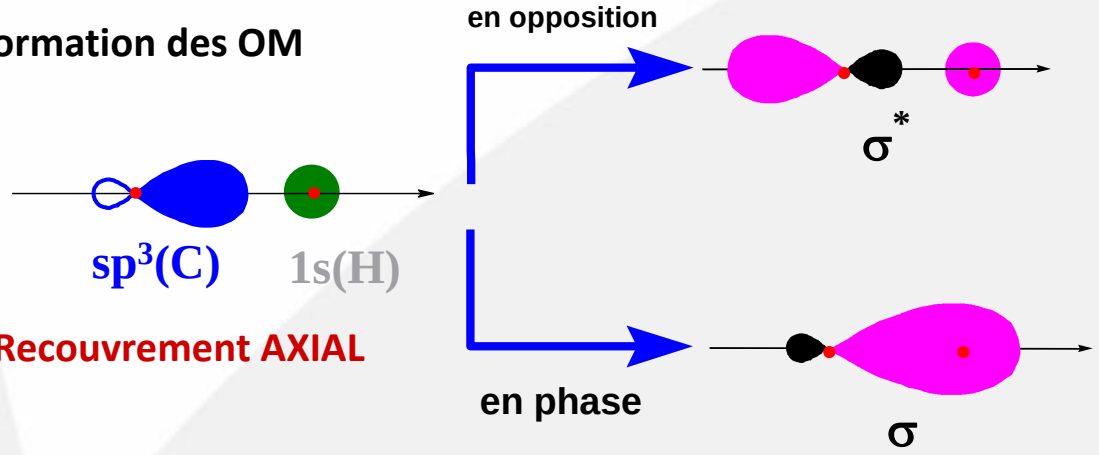
⇒ Hybridation sp^3

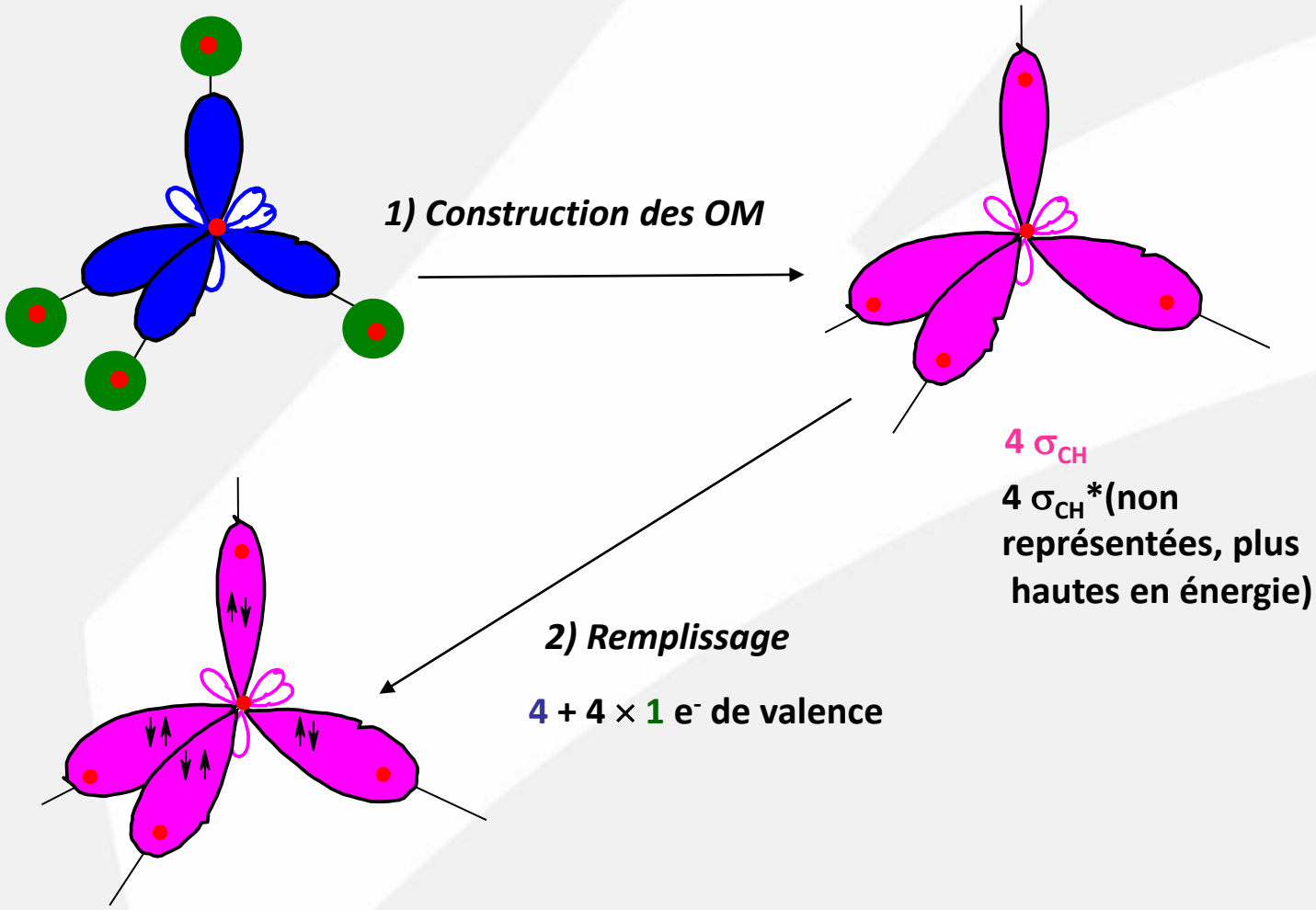
⇒



4 OA hyb sp^3 (identiques)

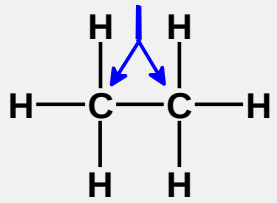
Puis formation des OM



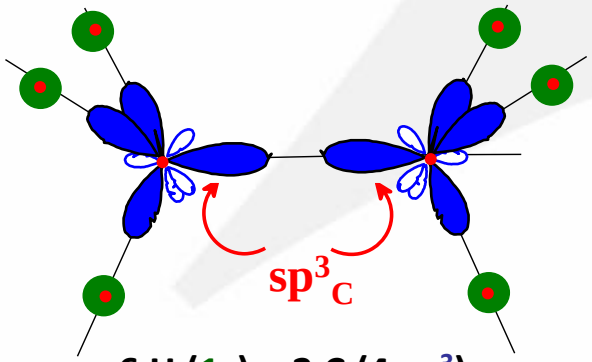

1) Construction des OM
4 σ_{CH}
4 σ_{CH}*(non représentées, plus hautes en énergie)
2) Remplissage
4 + 4 × 1 e⁻ de valence

C_2H_6 (éthane)

AL_4



hybridation sp^3

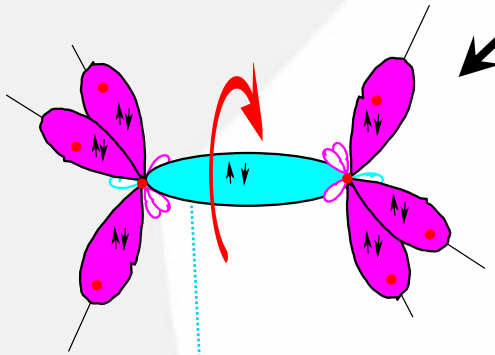


6 H (1s) + 2 C (4 sp^3)

1) Construction des OM

2) Remplissage par E ↗

$2 \times 4 + 6 \times 1$ e^- de valence

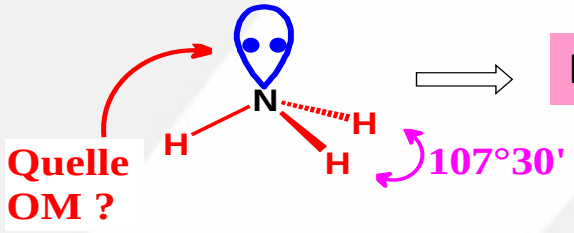


σ_{C-H}
(combinaison de $1s_H$ et sp^3_C)

σ_{C-C}
(combinaison de 2 sp^3_C)

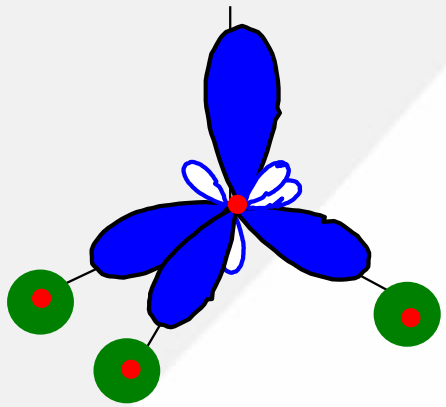
La rotation ne modifie que très faiblement le recouvrement
→ La rotation est facile

NH_3 AL_3E_1 ⇒



Quelle OM ?

⇒ **hybridation sp^3**



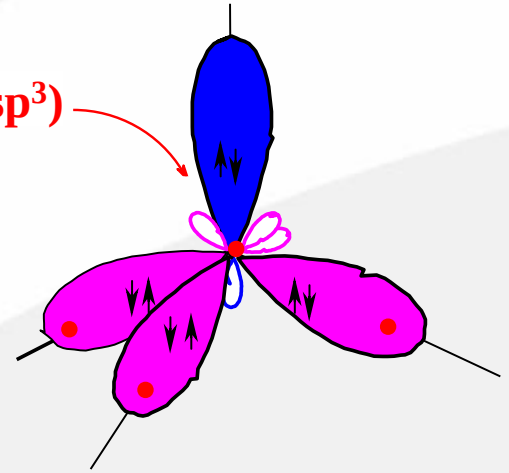
3 H (1s) + N (sp^3)

1) Construction des OM

2) Remplissage par E ↗

5 + 3 × 1 e^- de valence

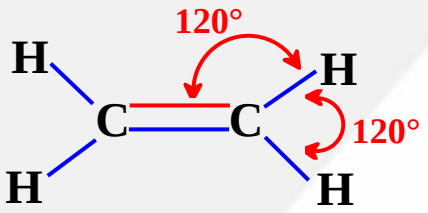
OM (sp^3)



3 OM σ (liantes) basses en énergie
1 OM sp^3 (non liante)
3 OM σ^* (anti liantes) non représentées, plus hautes en énergie

➢ Hybridation sp^2 :

C_2H_4 (éthylène) ⟹ AL_3 trigonale plane ⟹ **hybridation sp^2**

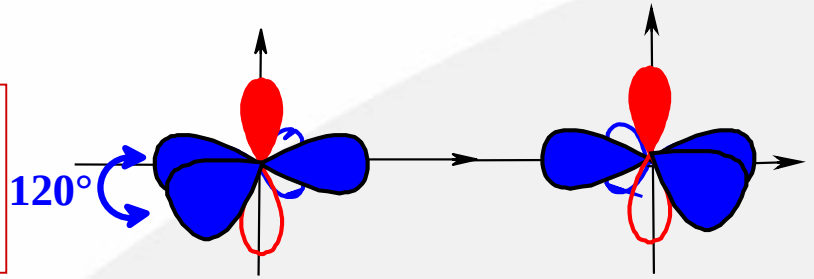


Expérimentalement :

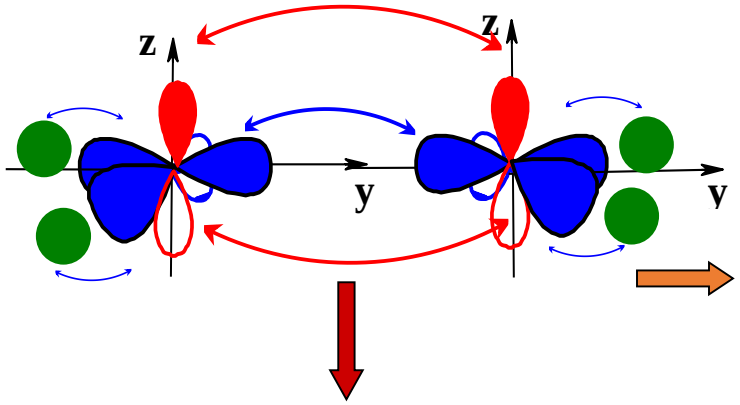
$d_{(C=C)} = 0,135$ nm < $d_{(C-C)} = 0,154$ nm

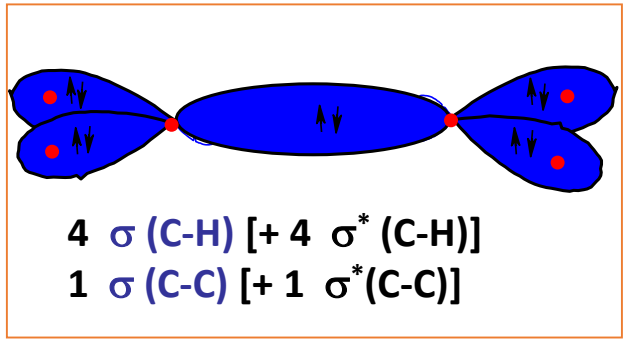
$\Delta_l H°_{C=C} = -615$ kJ.mol^{-1} < $\Delta_l H°_{C-C} = -347$ kJ.mol^{-1}

2 OA (pures) p_z ⇒
Recouvrement latéral entre elles

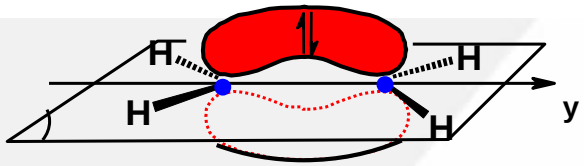


3 OA hybrides sp^2 ⇒
recouvrement axial avec les 1s(H) ou sp^2 du 2nd C

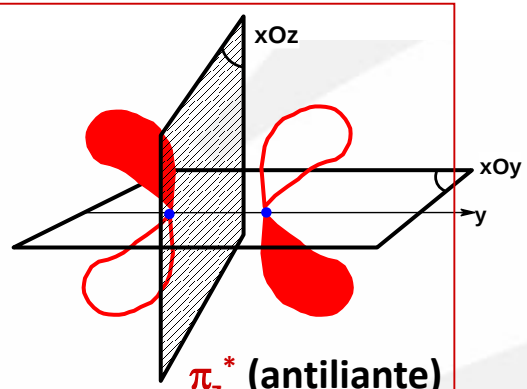




4 σ (C-H) [+ 4 σ* (C-H)]
1 σ (C-C) [+ 1 σ*(C-C)]

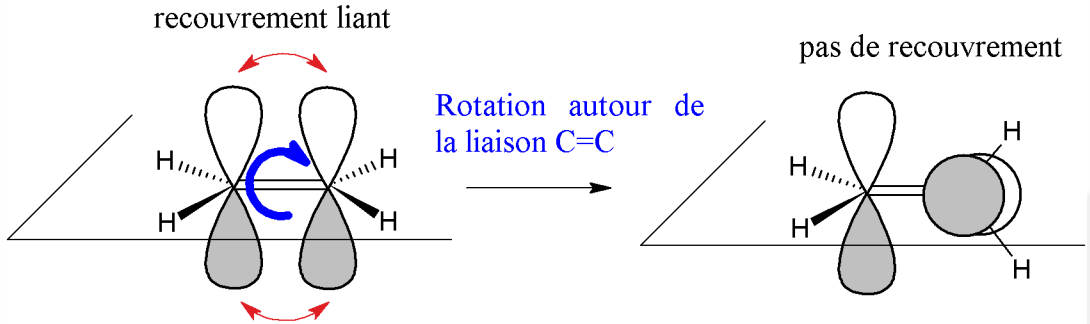


π_z (liante)



π_z^* (antiliante)

Construction des OM, puis remplissage par E ↗ avec 2 ×4 + 4 ×1 e⁻

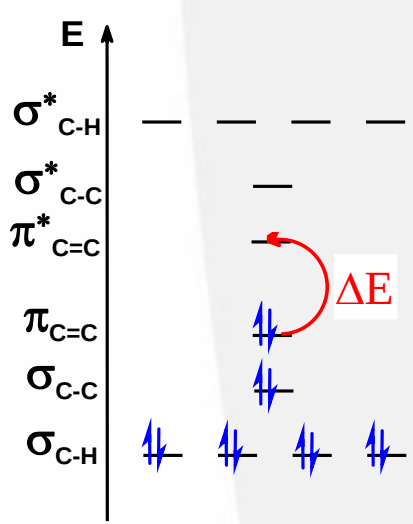


La rotation détruit le recouvrement liant dans l'orbitale π liante
→ La rotation autour de la liaison C=C est difficile à l'état fondamental (impossible à température ambiante)

Verrouillage de la rotation autour de la liaison carbone-carbone double

➢ Isomérisation photochimique d'une double liaison

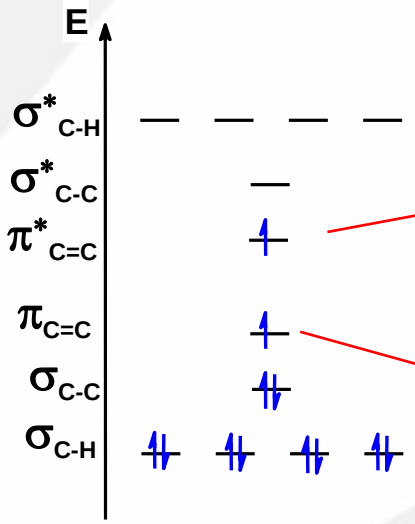
Configuration électronique de l'éthylène



Ordre de liaison (C/C) :
(4 - 0) / 2 = 2

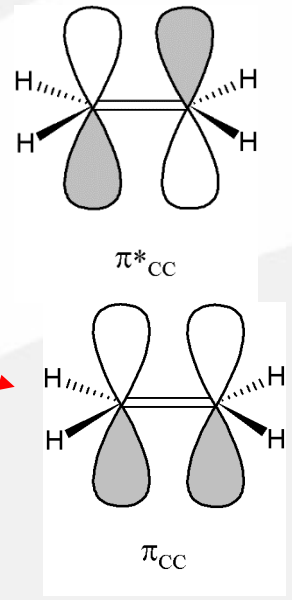
$h\upsilon = \Delta E$

Énergie d'excitation



Ordre de liaison (C/C) :
(3 - 1) / 2 = 1

Dans l'état excité l'orbitale π* est occupée par un électron

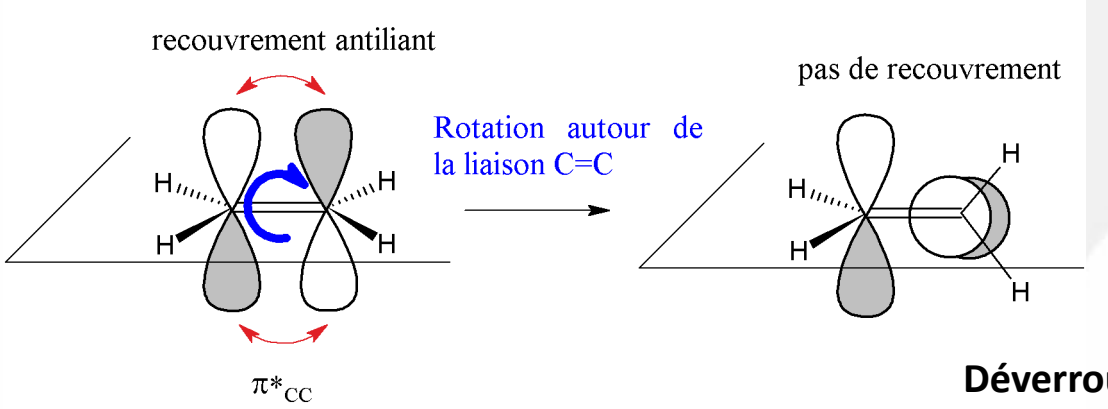


La liaison est plus faible que dans l'état fondamental

Remplir l'OM liante contribue à la liaison,
remplir l'OM anti liante contribue à la détruire !

Santé
Université Paris Cité

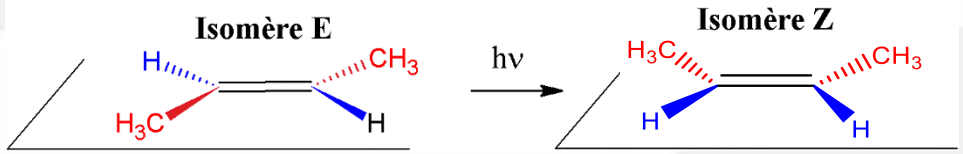
➢ Isomérisation photochimique d'une double liaison



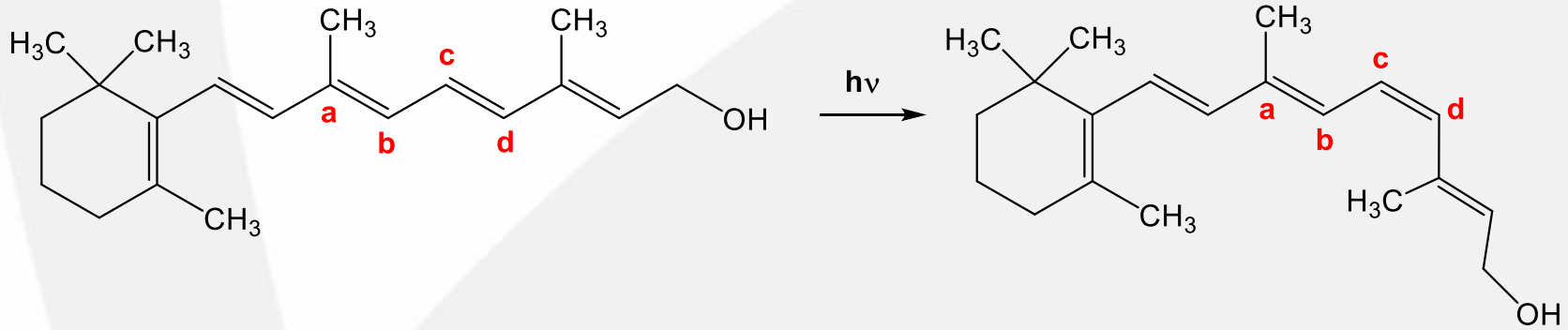
La rotation diminue le caractère anti liant de l'orbitale π* dans l'état excité
→ Stabilisation de l'orbitale anti liante par rotation
→ La rotation autour de la liaison C=C est possible à l'état excité

Déverrouillage de la rotation autour de la liaison carbone-carbone double à l'état excité

Applications : isomérisation E → Z

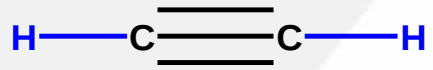


Applications : isomérisation du rétinol → mécanisme de la vision

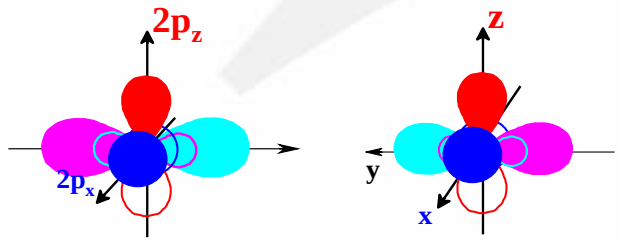


➢ Hybridation sp :

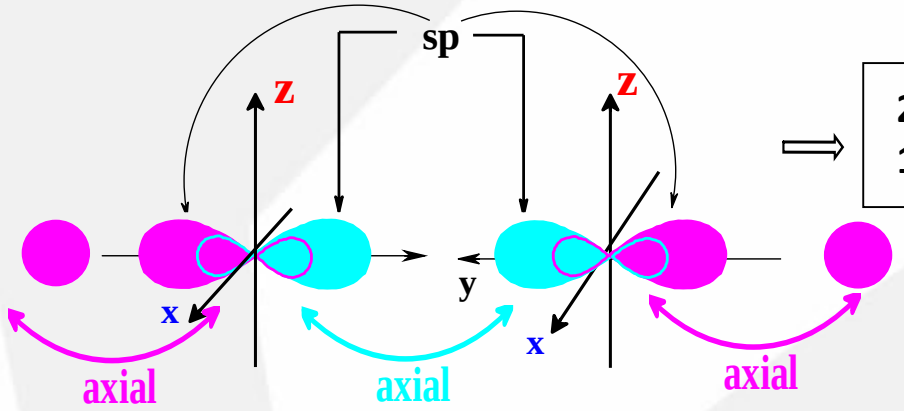
C_2H_2 (acétylène) ⇒ AL_2 linéaire ⇒ **hybridation sp**



y



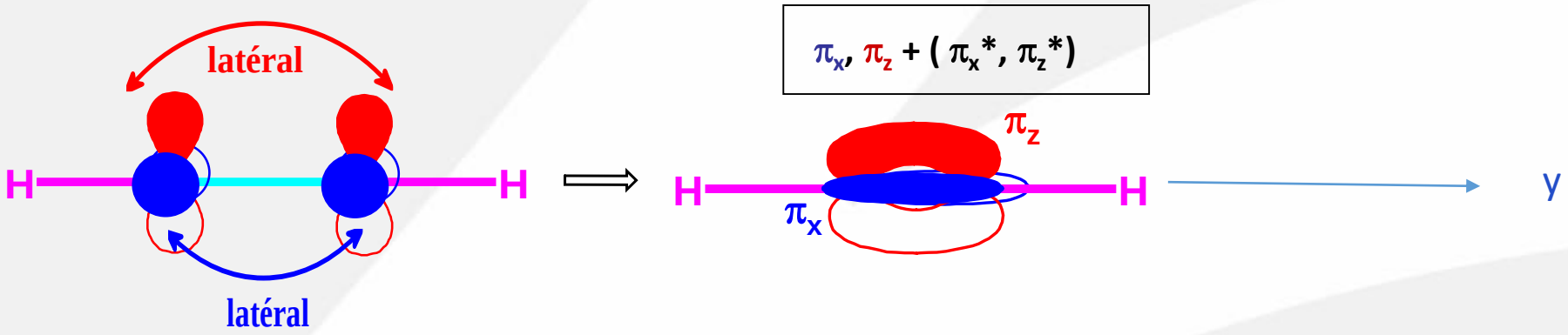
1) Construction des OM



⇒ 2 σ (C-H) + 2 σ* (C-H)
1 σ (C-C) + 1 σ*(C-C)

Expérimentalement : $d_{(C\equiv C)}$ = 0,120 nm < $d_{(C=C)}$ = 0,135 nm < $d_{(C-C)}$ = 0,154 nm

$\Delta_l H°_{C\equiv C}$ = - 811 kJ.mol^{-1} < $\Delta_l H°_{C=C}$ = - 615 kJ.mol^{-1} < $\Delta_l H°_{C-C}$ = -347 kJ.mol^{-1}

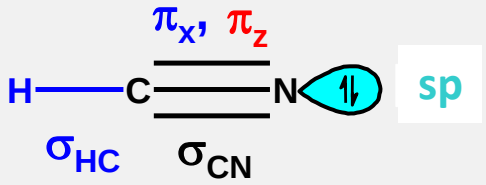


2) Remplissage par E ↗ avec 2 ×4 + 2 ×1 e⁻

$$\sigma_{C\text{-}H}^{2}\,\sigma_{C\text{-}H}^{2}\,\sigma_{C\text{-}C}^{2}\,\pi_x^{2}\,\pi_z^{2}$$

HCN

C (AL_2 hybridation sp)
N (AL_1E_1 hybridation sp)



sp